Parte seconda

DECRETO 20 DICEMBRE 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi



(GU del 3/1/2013) Entrato in vigore 4 aprile 2013

Il decreto disciplina la progettazione , la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

La sua importanza non riguarda solo l'aspetto tecnico della realizzazione degli impianti antincendio, ma anche la documentazione da predisporre e presentare (o tenere a disposizione) per i controlli. Sotto questo aspetto è essenziale per il rispetto del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.

Tipologia di impianti

- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti di controllo del fumo e del calore.

Art. 1 - finalità



La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di **protezione attiva** contro l'incendio

1. installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia

2. richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi

Art. 2 - Campo di applicazione



impianti di nuova costruzione



esistenti al 4/4/2013 in caso di modifica sostanziale

Esistenti non modificati, se previsto da disposizioni legislative, in osservanza a specifica regola o al D.M. 20-12-12

Modifiche sostanziali: ove non diversamente definito,

- **modifica della tipologia dell'impianto originale**
- **modifica dell'estensione della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale.**

Esempio: **esistente** – impianto rilevazione fumo con 20 rilevatori

ampliamento – impianto rilevazione fumo con 31 rilevatori (20+11)

Dimensione tipica e tipologia impianto

- **<u>Tipologia dell'impianto</u>**: natura dell'impianto o dell'agente estinguente utilizzato

- **<u>Dimensione tipica dell'impianto</u>**:

– **Per la rete idranti si rimanda a quanto riportato dalla norma UNI 10779;**
– **Per i sistemi di rilevazione ed allarme incendio s'intende il numero di apparecchi di rilevamento o segnalazione;**
– **Per i sistemi di controllo o estinzione ad acqua tipo sprinkler, spray e simili, s'intende il numero di erogatori;**
– **Per i sistemi di estinzione di tipo speciale (gas, schiuma, polvere, ecc…) s'intende la quantità di agente estinguente;**
– **Per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata;**

Art. 2 comma 2 - esclusioni

- Attività D.Lgs. 105/2015 e s. m. i. (RIR)
- edifici di interesse storico - artistico destinati a biblioteche ed archivi, e quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.
- impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di metano per autotrazione
- depositi di G.P.L. fissi e depositi di G.P.L. mobili > di 5000 kg.
- Depositi di soluzioni idroalcoliche

La regola dell’arte come definita dal decreto

Regola dell'arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali;

LE NOVITA’

1

Il **DM 20 dicembre 2012** finalmente fa chiarezza su alcuni aspetti inerenti la **“progettazione, costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”**

2

Il decreto di fatto sancisce l’utilizzo delle norme tecniche di progettazione rilasciate ed emanate da “**Enti di normazione nazionali, europei ed internazionali**”, abrogando di fatto, tutte le disposizioni di legge in palese contrasto con le stesse

Elaborati tecnici da presentare ai fini della **valutazione dei progetti** di prevenzione incendi

Ai fini della valutazione del progetto dell'attività, gli impianti di protezione attiva contro l'incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:

specifica dell'impianto che si intende realizzare

- secondo norme nazionali o europee
  - A firma di tecnico abilitato
- Realizzato secondo norme emanate da organismi internazionalmente riconosciute
  - A firma di professionista antincendio

Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze



Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze e che sia iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.L.vo 139/2006

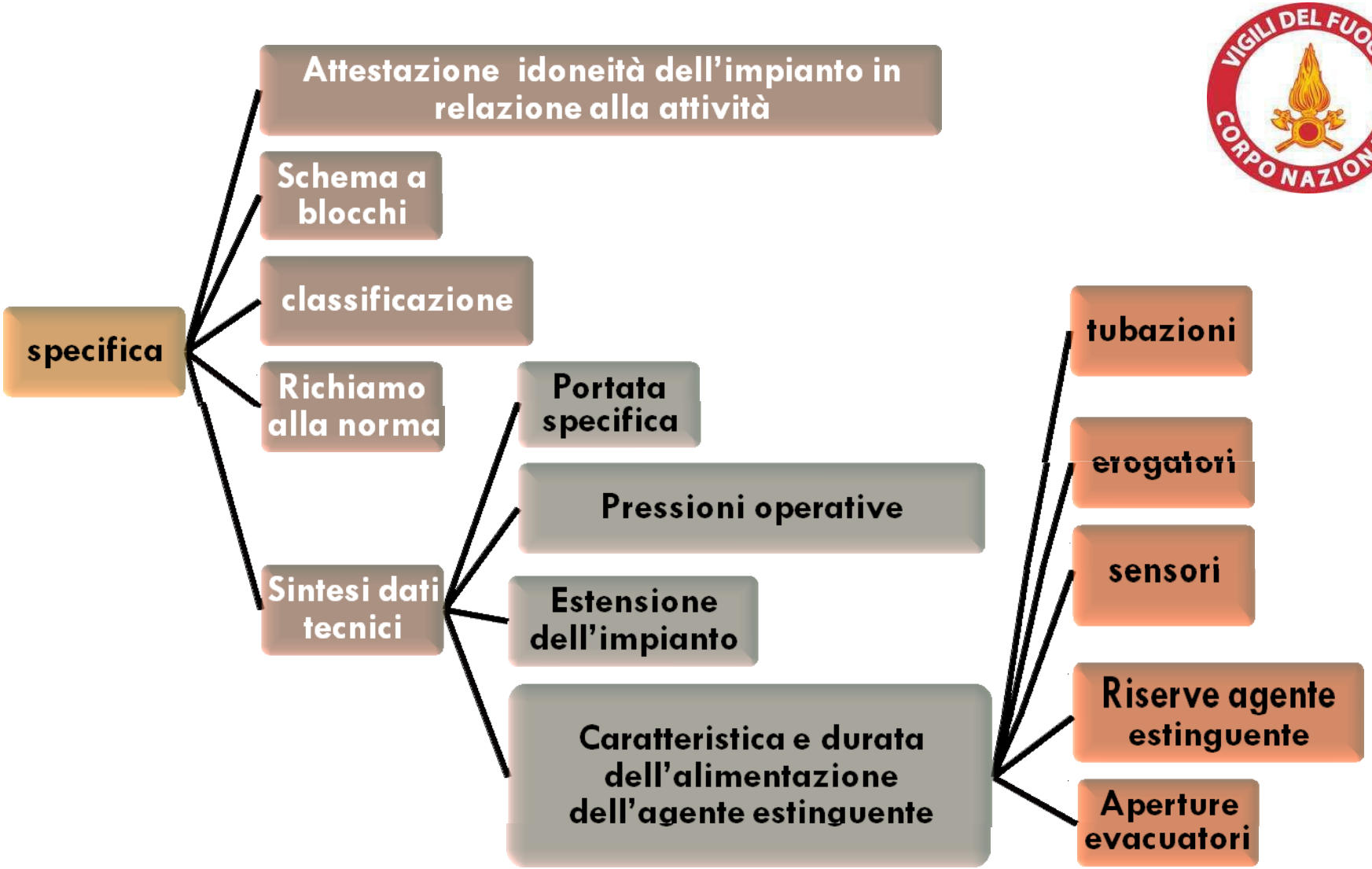
NOVITA’

Il DM fissa un importante paletto sui **compiti consentiti ai tecnici abilitati** (cioè iscritti in albo professionale) e quelli invece di sola competenza per i **“professionisti antincendio”,** iscritti cioè alle liste del ministero dell’Interno. Di fatto la progettazione degli impianti (e ovviamente trasformazione e ampliamento) fatta secondo le norme UNI può essere eseguita da ambedue le figure così distinte, lasciando però la possibilità di utilizzare “**norme internazionalmente riconosciute” (es. NFPA, FM, ecc.) solo ai professionisti antincendio**.

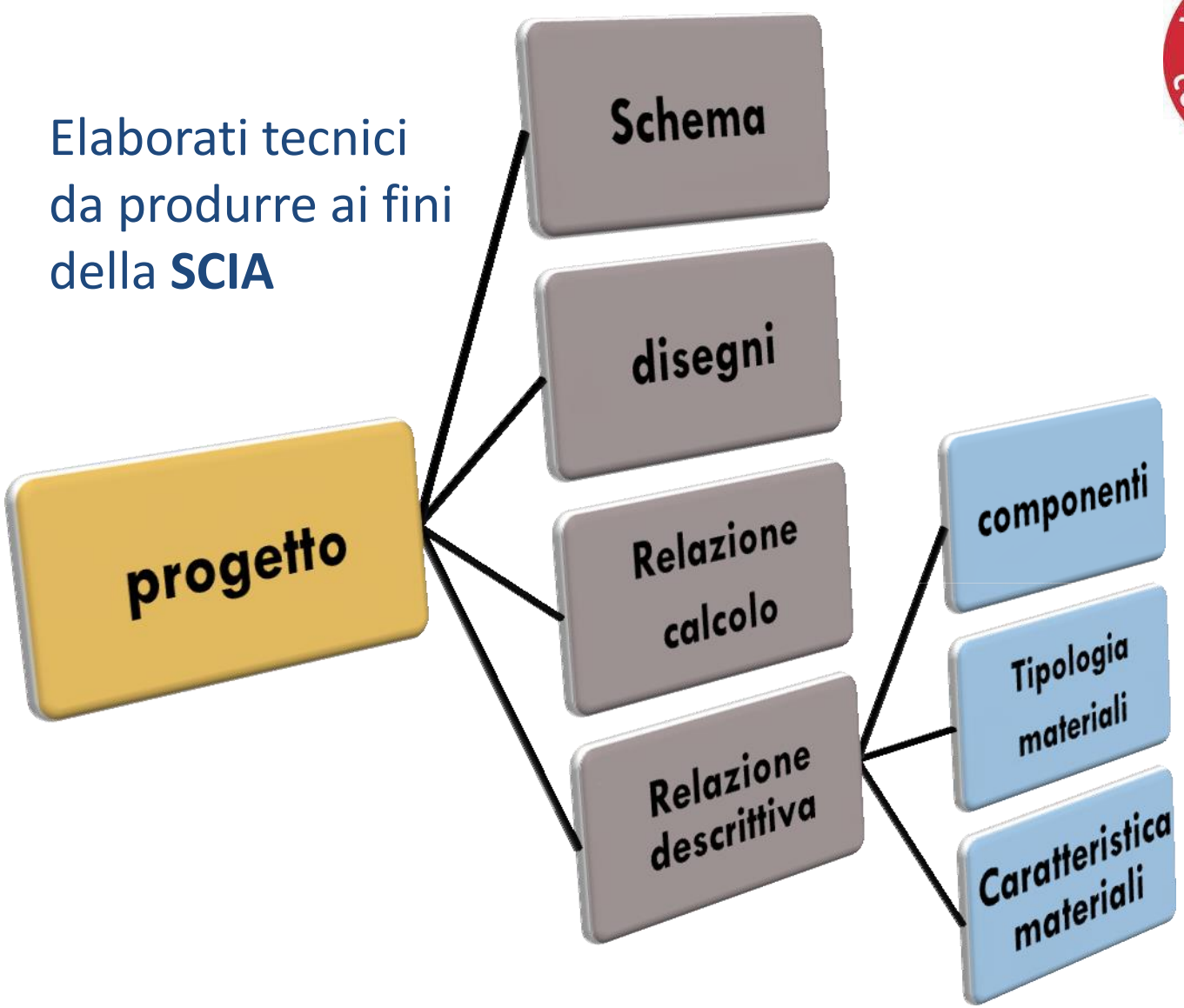


Quindi se da un lato il decreto apre chiaramente e senza alcuna possibilità di respingimento alle norme internazionali (ma solo se "seguita in ogni sua parte"), dall'altra richiede che ciò venga fatto esclusivamente da professionisti competenti, in grado di comprendere e interpretare in ogni aspetto i dettami normativi imposti da tali norme.

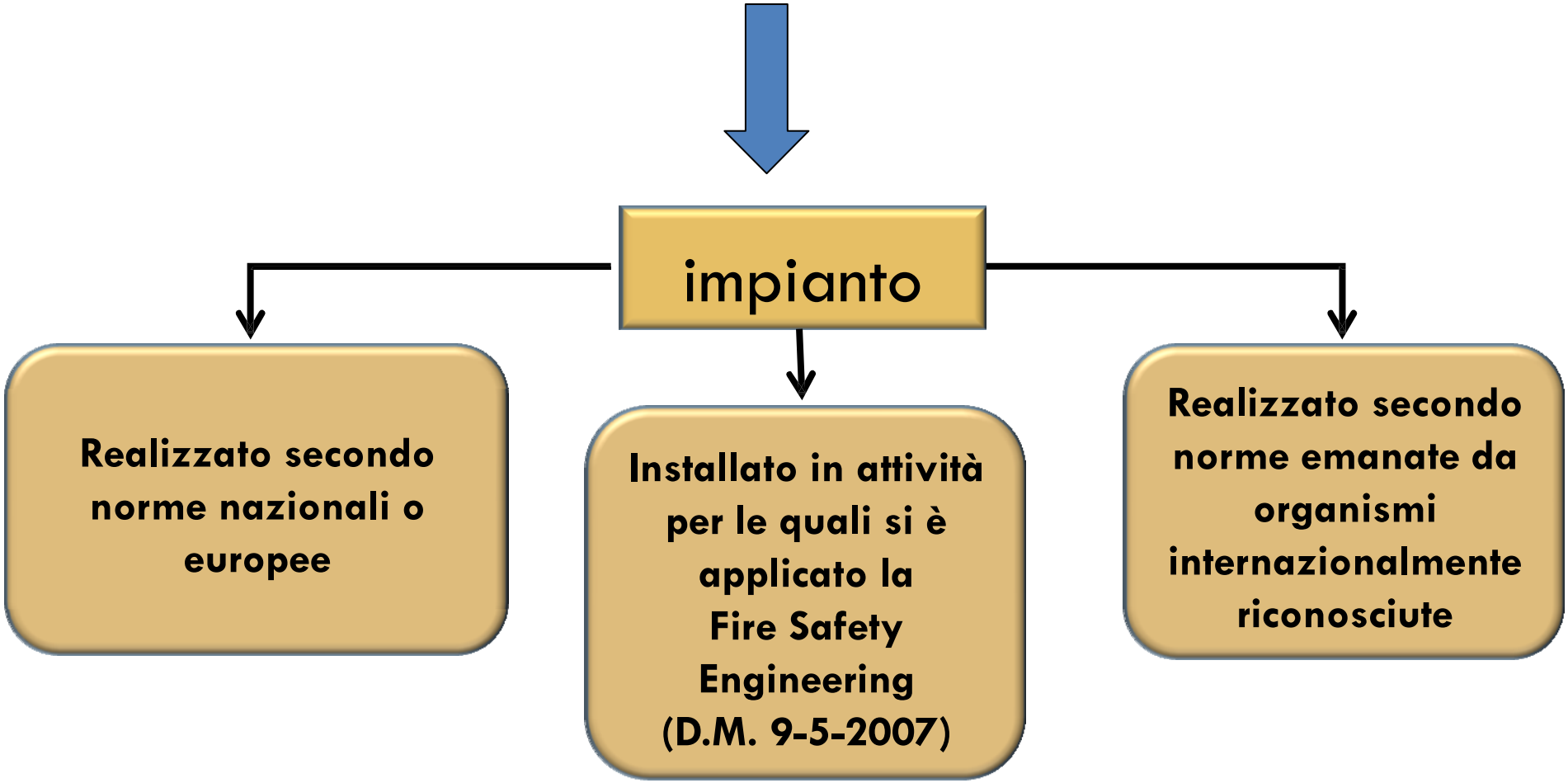



specifica
Attestazione idoneità dell'impianto in relazione alla attività
Schema a blocchi
classificazione
Richiamo alla norma
Sintesi dati tecnici
Portata specifica
Pressioni operative
Estensione dell'impianto
Caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente
tubazioni
erogatori
sensori
Riserve agente estinguente
Aperture evacuatori

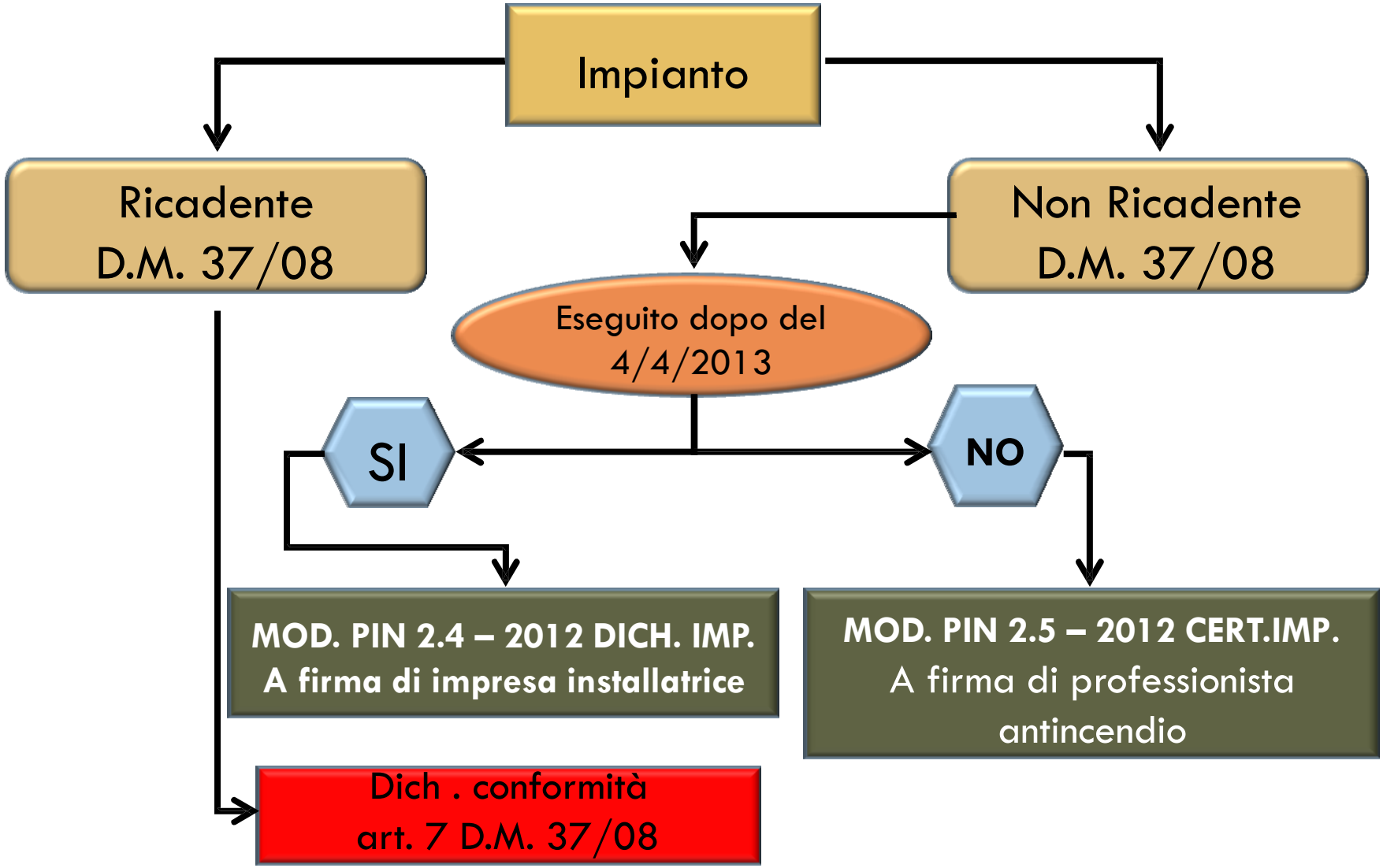
Elaborati tecnici
da produrre ai fini
della **SCIA**



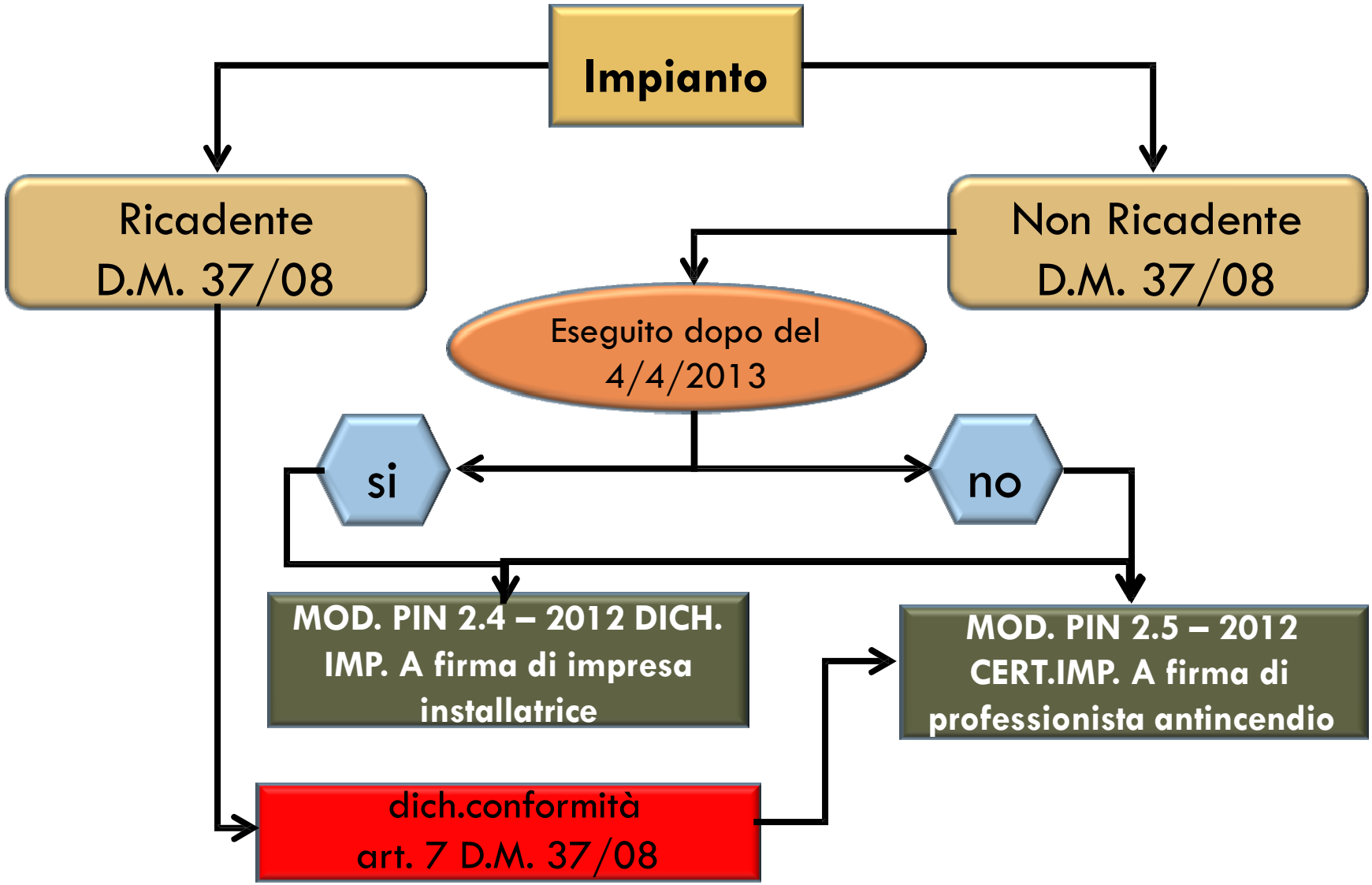
Documentazione tecnica impianti da presentare ai fini della SCIA di prevenzione incendi



Realizzato secondo norme nazionali o europee



Realizzato secondo norme emanate da organismi internazionalmente riconosciute o per le quali si è applicato la Fire Safety Engineering (D.M. 9-5-2007)





Sull'**installazione** si segnala che questa dovrà avvenire conformemente alla regola dell'arte specifica per l'impianto e che al termine la ditta installatrice dovrà consegnare al titolare dell'attività tutta la documentazione di legge, quella prevista dalla regola dell'arte e il **manuale di uso e manutenzione dell'impianto redatto in italiano**. Si rileva che il manuale deve essere sempre predisposto anche in caso di lavori su impianti esistenti.

Rete di idranti per attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

Per le attività regolamentate da provvedimenti emanati prima della pubblicazione del decreto 20-12-12 si applica :

- Norma UNI 10779
- I parametri di progettazione vengono integrati rispetto alla norma UNI 10779 nella tabella 1.

Tabella 1

RETI DI IDRANTI(3)					
Attività	*Disposizione vigente*	*Classificazione secondo disposizione vigente*	*Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779*	*Protezione esterna SI/NO (1) (4)*	*Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845*
Scuole	DM 26.8.1992	Tipo 1/2/3	1	No	Singola
		Tipo 4/5	2	Si (solo per tipo 5)	Singola superiore
Edifici civile abitazione	DM 16.5.1987 n.246	Tipo: b , c	1	No	Singola
		Tipo: d ,e	2	Si	Singola superiore

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica.

Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

prospetto B.1 **Dimensionamento degli impianti**

Livello di pericolosità	Apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna[3) 4)]	Protezione esterna[4)]	Durata
1	2 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi[1)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi[1) 2)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min

1) Oppure tutti gli apparecchi installati se inferiori al numero indicato.
2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 min.
3) Negli edifici a più piani, per compartimenti maggiori di 4 000 m^2, il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato.
4) Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna).

Analisi e Confronto - Scuole

attività	Scuole			
disposizione vigente	decreto 26/8/92		decreto 20/12/12	
	classificazione 1-2-3	classificazione 4-5	classificazione 1-2-3	classificazione 4-5
Tipo idranti	DN 25	DN 45	livello 1 UNI 10779	livello 2 UNI 10779
Portata	35 l/m	120 l/m		
Pressione	15 mt c.a.			
Numero idranti in funzione	3			
Diametro minimo naspo	25 mm			
Protezione tubazioni	gelo - fuoco - urti			
Numero minimo di idranti	Copertura superficie			
Alimentazione	1 colonna - 2 colonne	1 colonna - 2 colonne		
	105 lt/min - 310 lt/min	360 lt/min - 720 lt/min		
Autonomia impianto	60 min.			
Gruppo pompaggio	Elt con linea preferenziale	Mp + Elt con L.P. (Elt con L.P.+ Elt con G.E.)	singola UNI 12845	singola superiore UNI 12845
montanti	1 per ogni vano scala		nessuna indicazione specifica	
Protezione esterna	attacco per autopompa		NO	SI -tipo 5
attacco di mandata	per edifici > di tre piani al piede colonna montante			

Analisi e Confronto –Autorimesse

attività	Autorimesse								
disposizione vigente	decreto 1/2/1986			decreto 20/12/12					
	> 50 veicoli	> 30 veicoli oltre 1° int.	terrazzo	> 50 veicoli			> 30 veicoli oltre 1° int.		terrazzo
	ogni 50 e frz.	ogni 30 e frz.	ogni 50 e frz.	<2500 mq	<5000 mq	>5000 mq	<2000 mq	> 2000 mq	
Tipo idranti	DN 45			liv. 2 UNI 10779	liv. 2 UNI 10779	liv. 3 UNI 10779	liv. 2 UNI 10779	liv. 3 UNI 10779	liv. 1 UNI 10779
Portata	120 l/m								
Pressione	20 mt c.a.								
Numero idranti in funzione	50%								
Diametro minimo naspo	40 mm								
Protezione tubazioni	gelo								
Numero minimo di idranti	Copertura superficie								
Alimentazione	una montante	120 lt/min x 50% degli idranti							
	+ montanti	120 lt/min x gli idranti di due piani							
Autonomia impianto	30 min.								
Gruppo pompaggio	Eltropompa idonea e permanente			singola UNI 12845	singola UNI 12845	singola superiore UNI 12845	singola UNI 12845	singola superiore UNI 12845	singola UNI 12845
montanti	per ogni vano scala o rampa			nessuna indicazione specifica					
Protezione esterna	attacco Autopompa			NO	SI	SI	NO	SI	NO
attacco di mandata									

Alimentazioni gruppi idrici antincendio punto 9.6.1 UNI 12845 :
Alimentazioni idriche singole

Alimentazioni gruppi idrici antincendio punto 9.6.2 UNI 12845 :
Alimentazioni idriche singole superiori

Alimentazioni gruppi idrici antincendio punto 9.6.3 UNI 12845:
Alimentazioni idriche doppie

Rete di idranti per attività non regolamentate

La necessità di prevedere l'installazione di una rete idranti, i livelli di pericolosità, le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, sono stabiliti dal progettista nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio

Impianti sprinkler D.M. 20-12-12

Si applica :

- UNI EN 12845
- Altre norme di organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio

Tabella 2 D.M. 20-12-12

IMPIANTI SPRINKLER (4)				
Attività	Disposizione vigente	Ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Classificazione degli ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845 (3)
Autorimesse	DM 1.2.1986	Ambienti e casi indicati nel D.M. 1.2.1986 (1)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola. (Per compartimenti fino a 2500 mq) Singola superiore (Per compartimenti superiori a 2500 mq)
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Se superiori ai 1000 posti letto	Secondo norma UNI EN 12845	Doppia
Strutture sanitarie	DM 8.9.2002	Ambienti e casi indicati nel dm 18.9.2002 (esempio: - Ambienti con carico incendio superiore a 30 Kg/ mq; -locali tra -7,5 e -10m e comunque oltre il 1° piano interrato)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola (fino a 100 posti letto). Superiore (oltre 100 posti letto)

Altri impianti di protezione attiva contro gli incendi

- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.